2D Stabelement (Truss) – Beschreibung und Implementierung

Dieser Abschnitt beschreibt den 2D-Stab (Truss) ausschließlich mit mathematischen Formeln (LaTeX) und erläutert die einzelnen Rechenschritte. Zur Implementierungsreferenz sind jeweils die zugehörigen Zeilen in `Programmieraufgabe/solver.py` angegeben.

Elementbeschreibung

- **Knoten pro Element**: 2
- **Freiheitsgrade je Knoten**: u_x, u_y ⇒ insgesamt 4 DOFs je Element.
- **Globale Unbekannten**: $\mathbf{U} = [u_{1x}, u_{1y}, u_{2x}, u_{2y}, \ldots, u_{nx}, u_{ny}]^\top$.
- **Gleichgewicht (global)**: $\mathbf{K}\,\mathbf{U} = \mathbf{R}$.
- **DOF-Abbildung**: Sei $\varphi : \mathrm{NodeID} \mapsto \{0, \ldots, N-1\}$ die Knotenindizierung. Dann $d_x(n) = 2\,\varphi(n), \quad d_y(n) = 2\,\varphi(n) + 1$. (vgl. `solver.py` Z. 29–31, 36–39)
- **Physikalisches Verhalten**: Das 2D-Stabelement überträgt ausschließlich axiale Kräfte (Zug/Druck), keine Biegung/Schub.

Geometrie und Richtungskosinus

Für ein Element mit Endknoten $1 : (x_1, y_1)$ und $2 : (x_2, y_2)$ gilt $L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \qquad c = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad s = \frac{y_2 - y_1}{L}$. Der Richtungsvektor in globalen Koordinaten ist $\boldsymbol{\ell} = [\,c,\ s\,]^\top$.

Numerische Robustheit: Elemente mit $L \approx 0$ werden verworfen (vgl. `solver.py` Z. 47–49). Koordinaten- und Längenberechnung: (vgl. `solver.py` Z. 43–49).

Lokale Steifigkeit und Transformation

In lokalen Koordinaten (Stabachse) gilt:

$$\mathbf{k}_\ell^{(e)} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Mit Richtungskosinus $c = \frac{x_2 - x_1}{L}$, $s = \frac{y_2 - y_1}{L}$ und $L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (vgl. `solver.py` Z. 43–49). Die Abbildung von globalen Verschiebungen $\mathbf{u}_g^{(e)} = [u_{1x}, u_{1y}, u_{2x}, u_{2y}]^\top$ auf lokale axiale Verschiebungen $\mathbf{u}_\ell^{(e)} = [u_{1\ell}, u_{2\ell}]^\top$ erfolgt mit

$$\mathbf{u}_\ell^{(e)} = \mathbf{T}\,\mathbf{u}_g^{(e)}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & s \end{bmatrix}.$$

Daraus folgt die globale Elementsteifigkeit

$$\mathbf{k}_g^{(e)} = \mathbf{T}^\top \mathbf{k}_\ell^{(e)}\,\mathbf{T} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}.$$

Implementierungsreferenz: Bildung von c, s, L und direkte Konstruktion von $\mathbf{k}_g^{(e)}$ (solver.py Z. 43–59).

Globale Elementsteifigkeit (kompakt)

Mit

$$\alpha^{(e)} = \frac{E^{(e)} A^{(e)}}{L^{(e)}}$$

lautet die globale 4×4-Elementsteifigkeit

$$\mathbf{k}_g^{(e)} = \alpha^{(e)} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix},$$

wobei $c = \frac{x_2 - x_1}{L},\ s = \frac{y_2 - y_1}{L},\ L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Parameterherkunft: $E^{(e)}, A^{(e)}$ stammen aus den Elementdaten; sind sie nicht gesetzt, werden Standardwerte aus dem Modell verwendet (vgl. `solver.py` Z. 50–59).

Elementdaten (Modell)

Jedes Element e ist durch seine Endknoten n_1, n_2, Material $E^{(e)}$ und Querschnittsfläche $A^{(e)}$ charakterisiert:

$$e \equiv (n_1, n_2, E^{(e)}, A^{(e)}), \qquad n_i \in \mathcal{N}.$$

Die Endknoten besitzen globale Koordinaten (x_1, y_1), (x_2, y_2). Nicht explizit gesetzte Parameter $E^{(e)}, A^{(e)}$ werden aus Modell-Standardwerten übernommen.

Implementierungsreferenz: Zugriff auf Element- und Default-Parameter sowie Knotenkoordinaten (solver.py Z. 41–56, 50, 148–150).

Assemblierung des Gesamtsystems

Sei $\mathcal{E}$ die Menge aller Elemente und $n_{\text{dof}} = 2\,|\mathcal{N}|$ die Anzahl globaler Freiheitsgrade. Für jedes Element e mit globalen DOF-Indizes

$$\mathbf{d}^{(e)} = [\, d_1, d_2, d_3, d_4 \,]^\top = [\, d_x(n_1), d_y(n_1), d_x(n_2), d_y(n_2) \,]^\top.$$

Hierbei bezeichnet $d_a^{(e)}$ den globalen Freiheitsgrad-Index, der zur lokalen Position $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ des Elements e gehört, also $d_1^{(e)} = d_x(n_1),\ d_2^{(e)} = d_y(n_1),\ d_3^{(e)} = d_x(n_2),\ d_4^{(e)} = d_y(n_2)$.

Sei $\mathbf{A}^{(e)} \in \{0, 1\}^{n_{\text{dof}} \times 4}$ die (boolesche) Assemblierungsmatrix, so dass

$$\mathbf{u}^{(e)} = (\mathbf{A}^{(e)})^\top \mathbf{U}.$$

Die globale Steifigkeitsmatrix ergibt sich durch Summation aller Elementbeiträge

$$\mathbf{K} = \sum_{e \in \mathcal{E}} \mathbf{A}^{(e)}\, \mathbf{k}_g^{(e)}\, (\mathbf{A}^{(e)})^\top.$$

Äquivalent komponentenweise mit Kronecker-Delta δ_{ij}:

$$K_{ij} \;=\; \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{a=1}^{4} \sum_{b=1}^{4} k_{ab}^{(e)}\, \delta_{i,\, d_a^{(e)}}\, \delta_{j,\, d_b^{(e)}}.$$

Dabei bezeichnen $d_a^{(e)}$ und $d_b^{(e)}$ die oben definierten globalen DOF-Indizes der lokalen Positionen a bzw. b; $k_{ab}^{(e)}$ ist der Eintrag der 4\times4-Elementsteifigkeitsmatrix.

Implementierungsreferenz: doppelte Schleife über i, j und Addition in $\mathbf{K}$ (solver.py Z. 60–64).

Knotenlasten und Lagerbedingungen

- **Knotenlasten**: Der globale Lastvektor $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n_{\text{dof}}}$ entsteht durch Summation der an Knoten angesetzten Komponentenlasten

$$R_i \;=\; \sum_{\ell \in \mathcal{L}} \big(\delta_{i,\, d_x(n_\ell)}\, f_x^{(\ell)} \;+ \delta_{i,\, d_y(n_\ell)}\, f_y^{(\ell)} \big),$$

  wobei $\mathcal{L}$ die Menge der Lasten ist und $d_x(n), d_y(n)$ die DOF-Indizes des Knotens n bezeichnen. (vgl. `solver.py` Z. 65–68)

- **Lagerbedingungen**: Die Menge der fixierten Freiheitsgrade ist

$$\mathcal{F} = \{\, d_x(n) \mid u_x \text{ am Knoten } n \text{ fix} \,\} \;\cup\; \{\, d_y(n) \mid u_y \text{ am Knoten } n \text{ fix} \,\}.$$

  Die freien DOFs sind das Komplement $\mathcal{F}^c$ in $\{0, \ldots, n_{\text{dof}} - 1\}$. (vgl. `solver.py` Z. 70–80, 81–85)

Hinweis: Die DOF-Abbildung $d_x(n), d_y(n)$ folgt der in der Elementbeschreibung angegebenen Zuordnung (vgl. `solver.py` Z. 36–39).

Lösen des Gleichungssystems

Sei $\mathcal{F}$ die Menge fixierter DOFs und $\mathcal{F}^c$ die Menge freier DOFs. Durch Auswahl der entsprechenden Zeilen/Spalten von $\mathbf{K}$ und Einträge von $\mathbf{R}$ ergibt sich

$$\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{K}_{\mathcal{F}^c,\, \mathcal{F}^c}, \quad \mathbf{R}_f = \mathbf{R}_{\mathcal{F}^c}, \quad \mathbf{U}_F = \mathbf{0}.$$

Die Gleichung reduziert sich auf

$$\mathbf{K}_{ff}\, \mathbf{U}_f = \mathbf{R}_f, \qquad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_f \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \text{ (in der DOF-Reihenfolge frei/fest).}$$

Rekonstruktion komponentenweise: Für jeden globalen DOF i

$$U_i = \begin{cases} (U_f)_k, & \text{falls } i = \mathcal{F}^c[k], \\ 0, & \text{falls } i \in \mathcal{F}. \end{cases}$$

Implementierungsreferenz: Bestimmung von $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}^c$ (solver.py Z. 81–85) und Lösung $\mathbf{U}_f$ sowie Einbau in $\mathbf{U}$ (solver.py Z. 93–96).

Auflagerkräfte (Reaktionen)

Die Auflagerreaktionen ergeben sich aus dem globalen Gleichgewicht

$$\mathbf{R}_{\text{reac}} = \mathbf{K}\,\mathbf{U} - \mathbf{R}.$$

Nur an fixierten Freiheitsgraden $\mathcal{F}$ treten Reaktionen auf; an freien DOFs $\mathcal{F}^c$ gilt idealerweise $R_{\text{reac},i} = 0$ (numerische Rundung ausgenommen).

- **Berechnung auf DOF-Ebene**: $\mathbf{r} = \mathbf{K}\,\mathbf{U} - \mathbf{R}$. Die Reaktionsliste entsteht durch Auswahl der Einträge r_d mit $d \in \mathcal{F}$. (vgl. `solver.py` Z. 98–106)
- **Zuordnung zu Knoten**: Sei d ein globaler DOF-Index. Der zugehörige Knoten ist $n = \lfloor d/2 \rfloor$, die Richtung ist x für gerade d und y für ungerade d. (vgl. `solver.py` Z. 100–106)
- **Summation pro Knoten**: Für jeden Knoten n werden die Beiträge r_x, r_y summiert, um die Knotenreaktionen zu erhalten. (vgl. `solver.py` Z. 108–116)
- **Gleichgewichtskontrolle**: $\sum r_x,\ \sum r_y$ und Resultierende $\sum R = \sqrt{(\sum r_x)^2 + (\sum r_y)^2}$. (vgl. `solver.py` Z. 117–119)

Nachverarbeitung: Stabkraft, Dehnung, Spannung

Der elementare Verschiebungsvektor in globaler Reihenfolge lautet

$$\mathbf{u}^{(e)} = [\,u_{1x},\ u_{1y},\ u_{2x},\ u_{2y}\,]^\top = [\,U_{d_x(n_1)},\ U_{d_y(n_1)},\ U_{d_x(n_2)},\ U_{d_y(n_2)}\,]^\top.$$

Die axiale Verlängerung $\delta^{(e)}$ (positiv: Zug) ist

$$\delta^{(e)} = [-c,\ -s,\ c,\ s]\,\mathbf{u}^{(e)}, \quad c = \frac{x_2 - x_1}{L},\ s = \frac{y_2 - y_1}{L},\ L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Daraus folgen für jedes Element e:

$$N^{(e)} = \frac{E^{(e)} A^{(e)}}{L^{(e)}}\,\delta^{(e)}, \qquad \varepsilon^{(e)} = \frac{\delta^{(e)}}{L^{(e)}}, \qquad \sigma^{(e)} = E^{(e)}\,\varepsilon^{(e)}.$$

Implementierungsreferenz: Bildung von $\mathbf{u}^{(e)}$, $\delta^{(e)}$, $N^{(e)}$, $\varepsilon^{(e)}$, $\sigma^{(e)}$ (solver.py Z. 145–152).

Ergebnissammlung und Ausgabe

Nach der Lösung werden die Ergebnisse strukturiert abgelegt:

- **Knotenverschiebungen**: Für alle Knoten n mit Indexabbildung $\varphi(n)$ gilt

  $$(u_x(n), u_y(n)) = \big(U_{2\varphi(n)},\ U_{2\varphi(n)+1}\big),$$

  woraus die Knotenliste $\{(n, u_x, u_y)\}$ gebildet wird. (vgl. `solver.py` Z. 122–127)

- **Elementgrößen**: Für jedes Element e werden aus $\delta^{(e)}$ die Größen $N^{(e)},\ \varepsilon^{(e)},\ \sigma^{(e)}$ bestimmt (siehe Abschnitt Nachverarbeitung) und als Liste $\{(e, N, \varepsilon, \sigma)\}$ gesammelt. (vgl. `solver.py` Z. 128–159)

- **Auflagerreaktionen**: Nach Aggregation pro Knoten ergeben sich $(R_x(n), R_y(n))$ sowie Summen

  $$\sum R_x = \sum_n R_x(n), \quad \sum R_y = \sum_n R_y(n), \quad \sum R = \sqrt{(\sum R_x)^2 + (\sum R_y)^2}.$$

  (vgl. `solver.py` Z. 108–119)

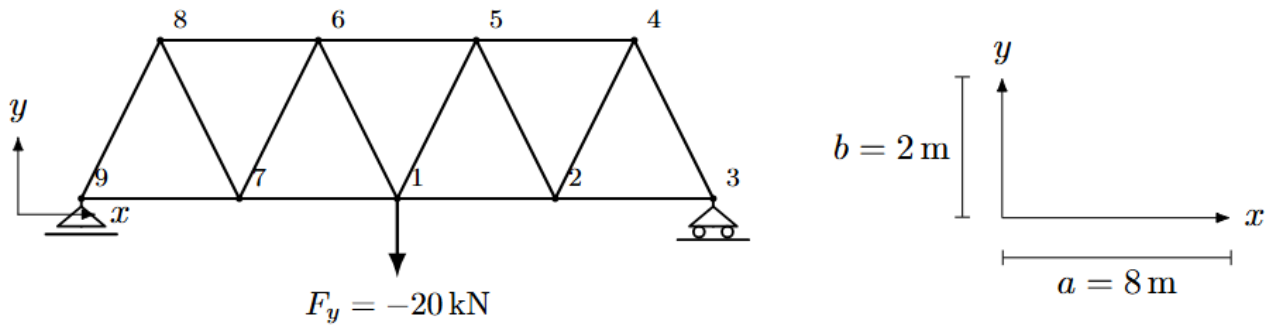
- **Metadaten**: Anzahl DOF, Anzahl freie/fixierte DOF. (vgl. `solver.py` Z. 165–169)

- **Struktur des Resultats**: Ergebnisse werden in einer Sammlung $\{\mathrm{nodes},\ \mathrm{elements},\ \mathrm{reactions},\ \mathrm{reactions\backslash_sum},\ \mathrm{metadata}\}$ zusammengeführt. (vgl. `solver.py` Z. 160–169)

- **Ausgabe**: Serielle Ablage als JSON-Datei zur Weiterverarbeitung/Visualisierung. (vgl. `solver.py` Z. 174–179)

Die drei Beispiele:

Ein simples Brückenfachwerk



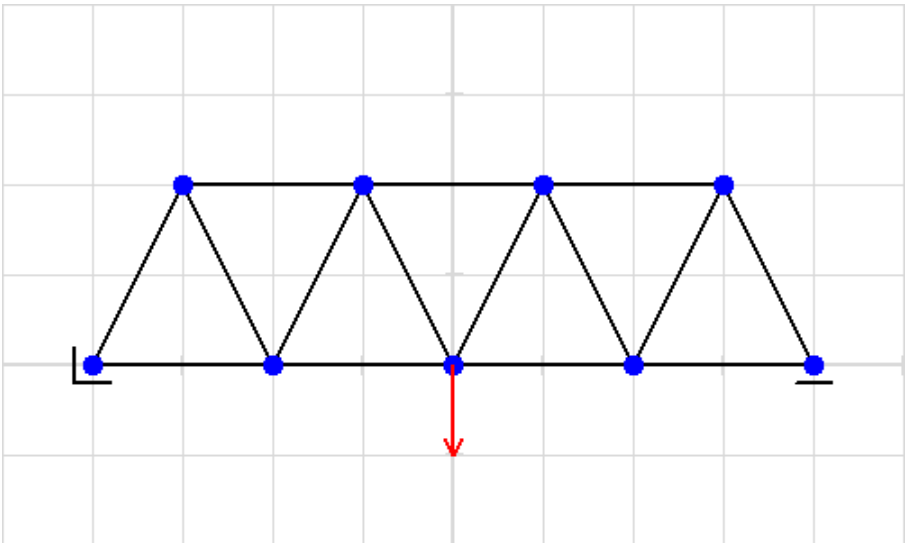
Brücke — Modellparameter

$E = 200 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa} \quad ; \quad A = 1.6 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$

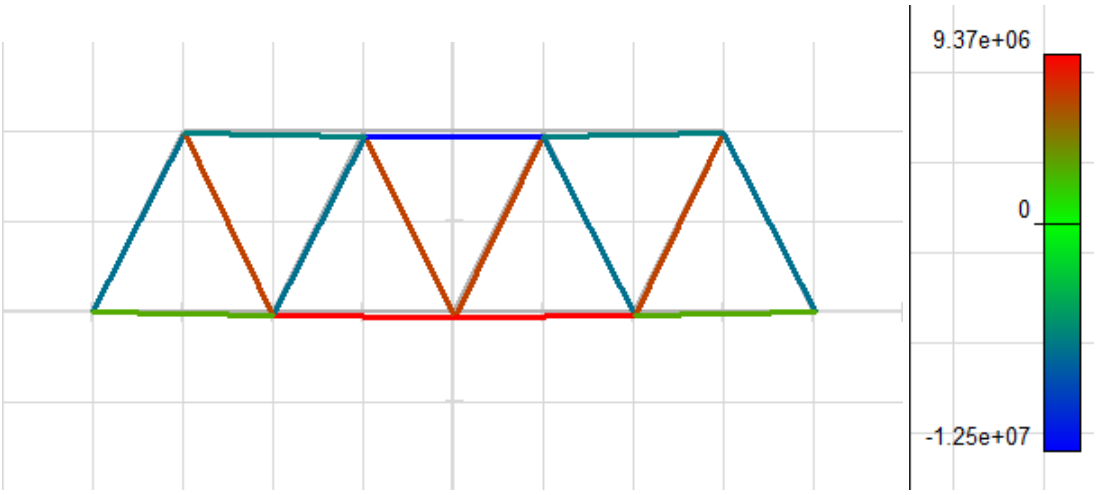
Last: $F_y(1) = -20\,\mathrm{kN}$

Randbedingungen: Knoten 9: $u_x = u_y = 0$; Knoten 3: $u_y = 0$

Umsetzung im eigenem Preprozessor



Ergebins im eigenem Postprozessor



Vergleich der Ergebnisse

Knotenverschiebungen:

$$\mathrm{rel}\,\Delta = \frac{|x_{\mathrm{prog}} - x_{\mathrm{abaqus}}|}{\max(|x_{\mathrm{abaqus}}|, \mathrm{tol})} \cdot 100\%$$

Node (Abaqus)	Node (Prog)	U1_prog [m]	U1_abaqus [m]	relΔU1	U2_prog [m]	U2_abaqus [m]	relΔU2
1	4	6.25e-05	6.25e-05	0%	-0.000574539	-0.000574539	0%
2	6	0	0	0%	-0.000212346	-0.000212346	0%
3	5	0.00021875	0.00021875	0%	-0.000409068	-0.000409068	0%
4	7	0.00025	0.00025	0%	0	0	0%
5	3	0.0001875	0.0001875	0%	-0.000574539	-0.000574539	0%
6	8	0.00025	0.00025	0%	-0.000212346	-0.000212346	0%
7	9	0	0	0%	0	0	0%
8	2	3.125e-05	3.125e-05	0%	-0.000409064	-0.000409068	0.00103%
9	1	0.000125	0.000125	0%	-0.000693136	-0.000693136	0%

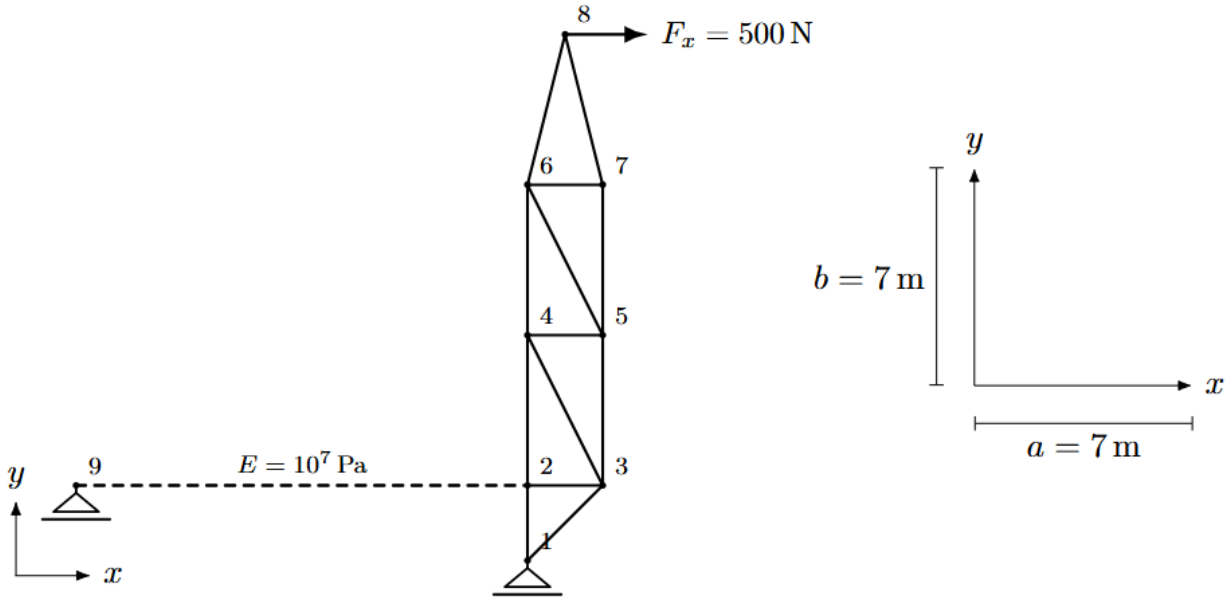
Elementdehnung ε und Spannung σ

Elem (Abaqus)	Elem (Prog)	ε_prog [-]	ε_abaqus [-]	relΔε	σ_prog [Pa]	σ_abaqus [Pa]	relΔσ
1	9	-3.125e-05	-3.125e-05	0%	-6.25e+06	-6.25e+06	0%
2	2	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
3	11	1.5625e-05	1.5625e-05	0%	3.125e+06	3.125e+06	0%
4	3	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
5	5	-6.25e-05	-6.25e-05	0%	-1.25e+07	-1.25e+07	0%
6	15	-3.125e-05	-3.125e-05	0%	-6.25e+06	-6.25e+06	0%
7	6	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
8	14	1.5625e-05	1.5625e-05	0%	3.125e+06	3.125e+06	0%
9	10	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
10	4	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
11	1	4.6875e-05	4.6875e-05	0%	9.375e+06	9.375e+06	0%
12	8	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
13	12	-3.49386e-05	-3.49386e-05	0%	-6.98771e+06	-6.98771e+06	0%
14	13	3.49386e-05	3.49386e-05	0%	6.98771e+06	6.98771e+06	0%
15	7	4.6875e-05	4.6875e-05	0%	9.375e+06	9.375e+06	0%

Reaktionskräfte an Lagern R_x, R_y

Node (Abaqus)	Node (Prog)	Rx_prog [N]	Rx_abaqus [N]	relΔRx	Ry_prog [N]	Ry_abaqus [N]	relΔRy
4	7	0	0	0%	10000	10000	0%
7	9	0	0	0%	10000	10000	0%

Das Katapult mit Gummizug



Katapult — Modellparameter

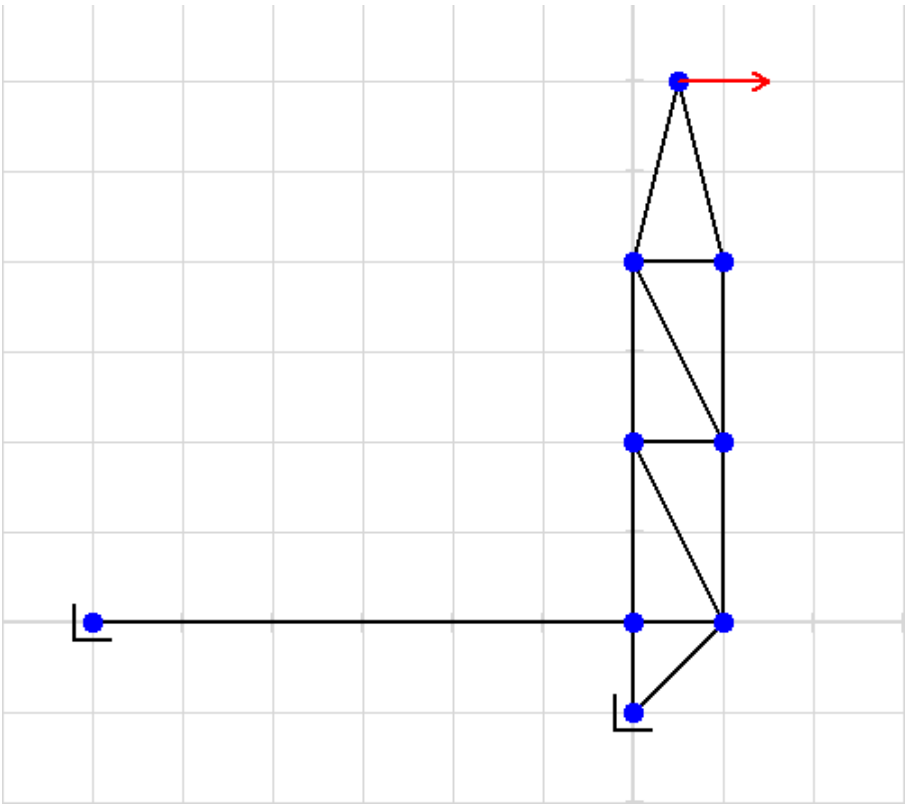
(Hauptstäbe) $E = 210 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa}$; $A = 1.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$

(Zug-/Federstab) $E = 10^7\,\mathrm{Pa}$; $A = 1.0 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$

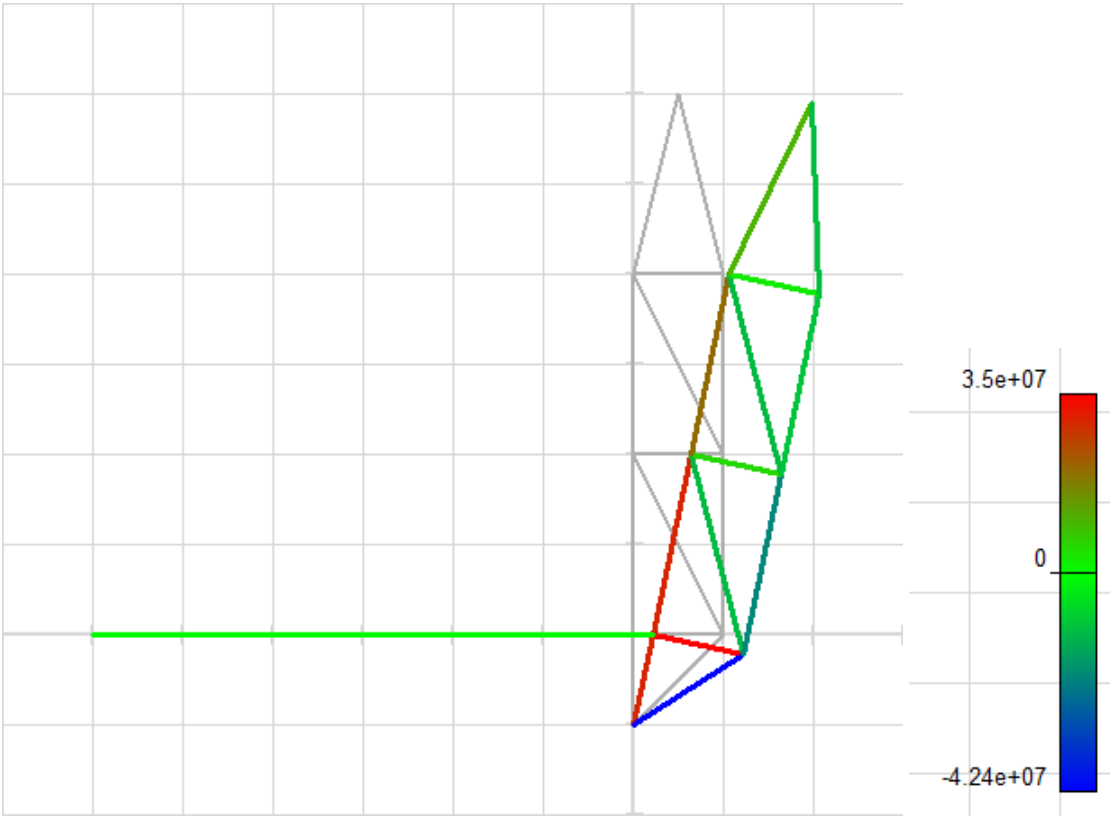
Last: $F_x(8) = 500\,\mathrm{N}$

Randbedingungen: Knoten 1: $u_x = u_y = 0$; Knoten 9: $u_x = u_y = 0$

Umsetzung im eigenem Preprozessor



Ergebnis im eigenem Postprozessor



Vergleich der Ergebnisse

Verschiebungen u_x, u_y

Knoten (Prog)	Knoten (Abaqus)	ux_prog [m]	uy_prog [m]	ux_aba [m]	uy_aba [m]	absdiff ux	absdiff uy	rel ux	rel uy
1	6	0	0	~0	0	~0	0	—	—
2	7	0.21	0.000142857	0.21	0.000142857	0	0	0	0
3	5	0.210167	-0.210571	0.210167	-0.210571	0	0	0	0
4	9	0.632431	0.000428571	0.632431	0.000428571	0	0	0	0
5	1	0.632455	-0.210761	0.632455	-0.210761	0	0	0	0
6	3	1.05548	0.000619048	1.05548	0.000619048	0	0	0	0
7	2	1.05549	-0.210856	1.05549	-0.210856	0	0	0	0
8	4	1.47886	-0.10512	1.47886	-0.10512	0	0	0	0
9	8	0	0	~0	0	~0	0	—	—

Dehnung ε und Spannung σ

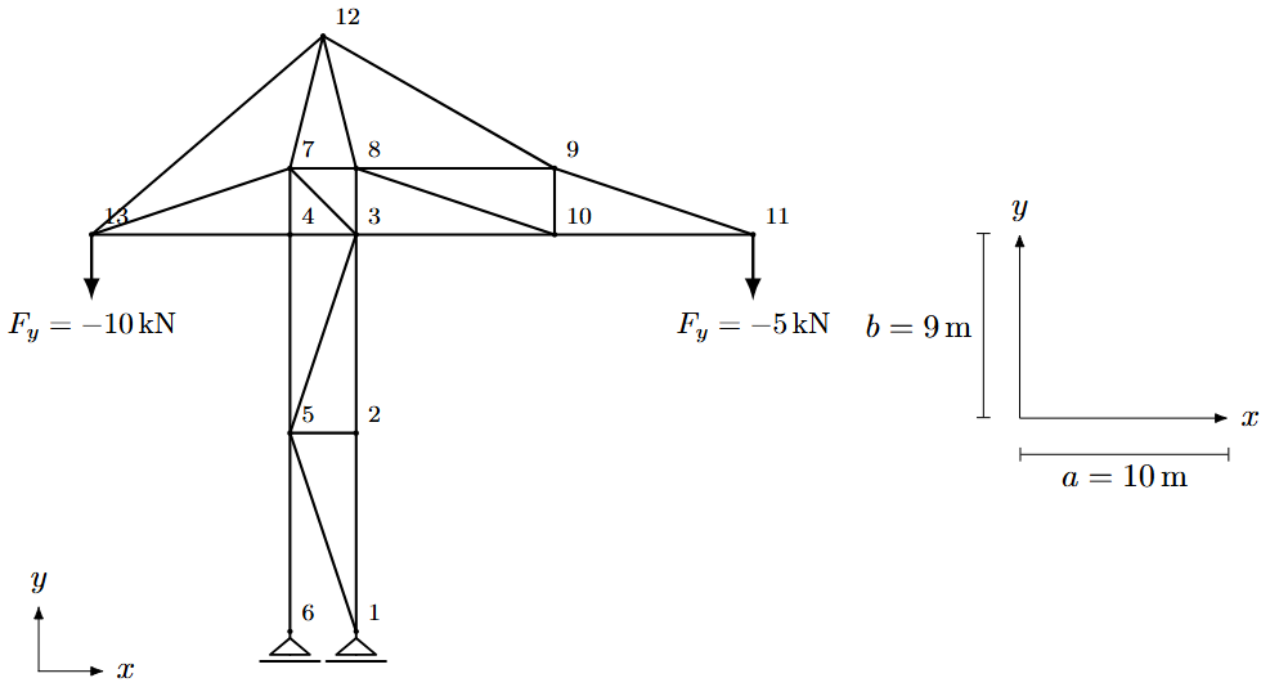
Element (Prog)	Element (Abaqus)	eps_prog [-]	eps_aba [-]	absdiff eps	rel eps	sig_prog [Pa]	sig_aba [Pa]	absdiff sig	rel sig
1	7	1.42857E-04	1.42857E-04	~0	~0	3.0E+07	3.0E+07	0	0
2	11	1.66667E-04	1.66667E-04	~0	~0	3.5E+07	3.5E+07	0	0
3	6	-2.02031E-04	-2.02031E-04	~0	~0	-4.24264E+07	-4.24264E+07	0	0
4	13	1.42857E-04	1.42857E-04	~0	~0	3.0E+07	3.0E+07	0	0

Element (Prog)	Element (Abaqus)	eps_prog [-]	eps_aba [-]	absdiff eps	rel eps	sig_prog [Pa]	sig_aba [Pa]	absdiff sig	rel sig
5	9	-5.32397E-05	-5.32397E-05	~0	~0	-1.11803E+07	-1.11803E+07	0	0
6	5	-9.52381E-05	-9.52381E-05	~0	~0	-2.0E+07	-2.0E+07	0	0
7	10	2.38095E-05	2.38095E-05	~0	~0	5.0E+06	5.0E+06	0	0
8	14	9.52381E-05	9.52381E-05	~0	~0	2.0E+07	2.0E+07	0	0
9	12	-5.32397E-05	-5.32397E-05	~0	~0	-1.11803E+07	-1.11803E+07	0	0
10	1	-4.76190E-05	-4.76190E-05	~0	~0	-1.0E+07	-1.0E+07	0	0
11	2	1.19048E-05	1.19048E-05	~0	~0	2.5E+06	2.5E+06	0	0
12	3	4.90846E-05	4.90846E-05	~0	~0	1.03078E+07	1.03078E+07	0	0
13	4	-4.90846E-05	-4.90846E-05	~0	~0	-1.03078E+07	-1.03078E+07	0	0
14	8	3.50000E-02	3.50000E-02	0	0	3.5E+05	3.5E+05	0	0

Reaktionskräfte R_x, R_y

Knoten (Prog)	Knoten (Abaqus)	Rx_prog [N]	Ry_prog [N]	Rx_aba [N]	Ry_aba [N]	absdiff Rx	absdiff Ry	rel Rx	rel Ry
1	6	3000	-4.65661E-10	3000	-4.26098E-10	0	3.9563E-11	0	9.283E-02
9	8	-3500	0	-3500	0	0	0	0	—

Der Kran



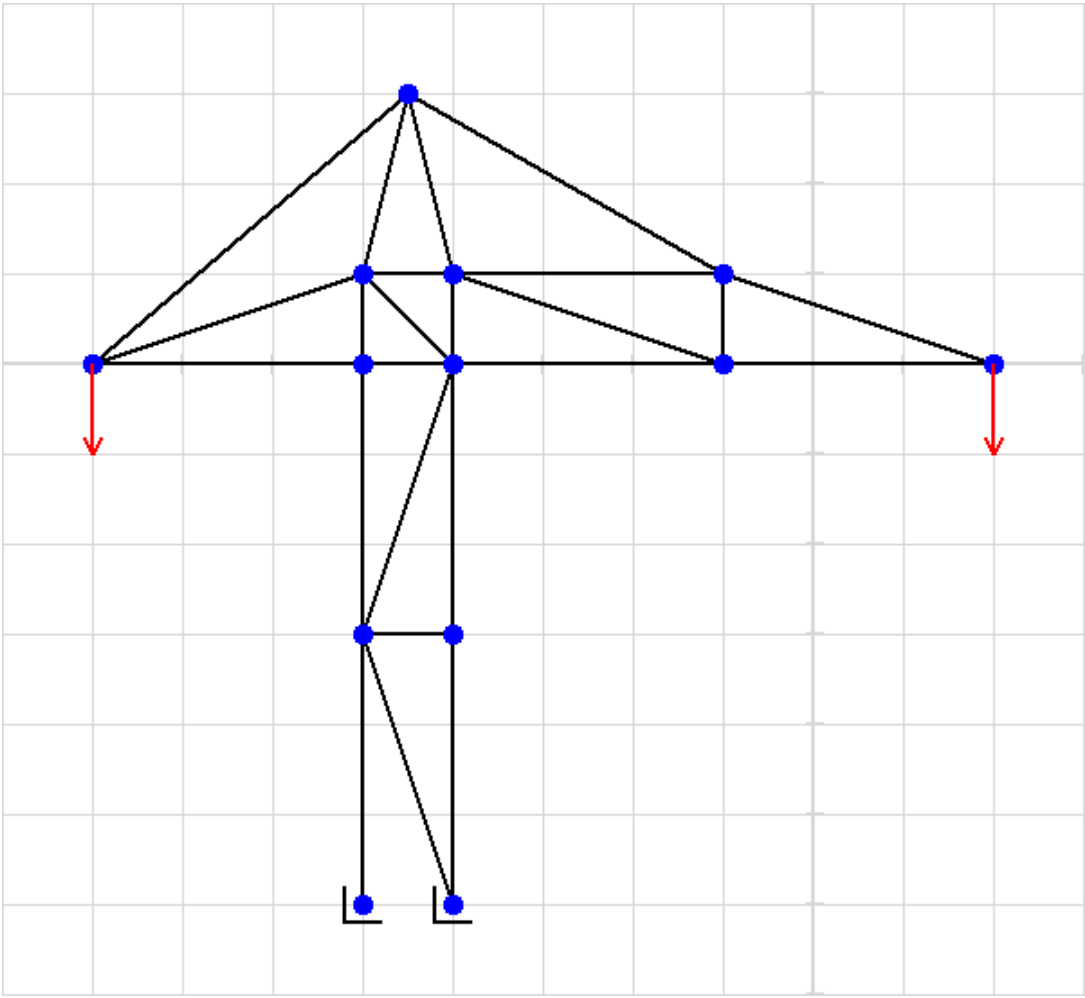
Kran — Modellparameter

$E = 210 \cdot 10^9\,\mathrm{Pa} \quad ; \quad A = 1.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$

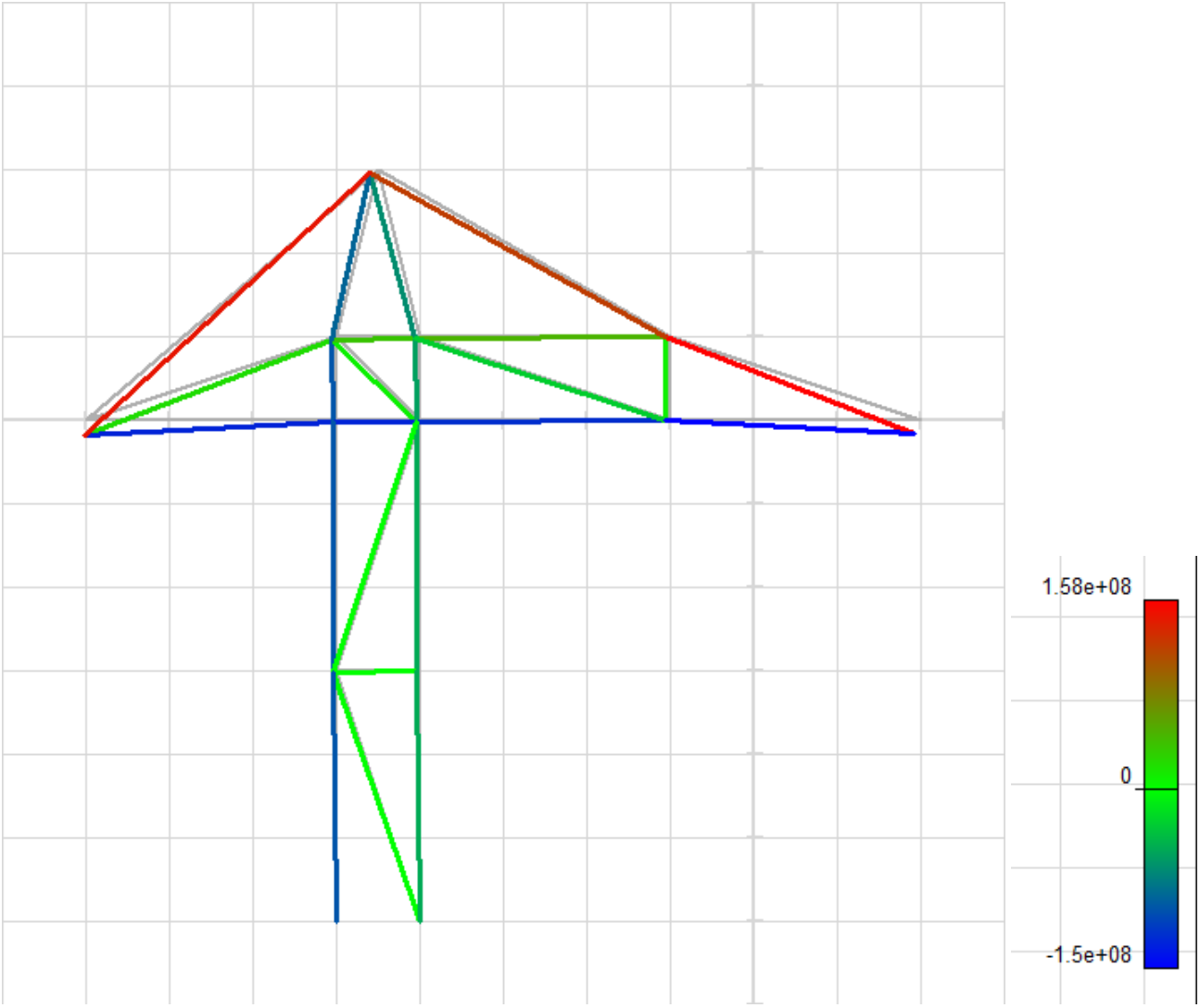
Lasten: $F_y(13) = -10\,\mathrm{kN}$; $F_y(11) = -5\,\mathrm{kN}$

Randbedingungen: Knoten 1: $u_x = u_y = 0$; Knoten 6: $u_x = u_y = 0$

Umsetzung im eigenem Preprozessor



Ergebnis im eigenem Postprozessor



Vergleich der Ergebnisse

Verschiebungen

Node (Abaqus)	Node (Prog)	U1_prog [m]	U1_abaqus [m]	relΔU1	U2_prog [m]	U2_abaqus [m]	relΔU2
1	11	-0.0054379	-0.0054379	0%	-8.14577e-05	-8.14577e-05	0%
2	12	-0.00818019	-0.00818019	0%	-0.0158376	-0.0158376	0%
3	10	-0.00603733	-0.00603733	0%	-0.000124929	-0.000124929	0%
4	5	-0.00610254	-0.00610254	0%	-0.0016952	-0.0016952	0%
5	2	-0.00428571	-0.00428571	0%	-0.00142857	-0.00142857	0%
6	4	-0.00627119	-0.00627119	0%	-0.00333333	-0.00333333	0%
7	13	-0.00992983	-0.00992983	0%	-0.00333128	-0.00333128	0%
8	9	-0.00183607	-0.00183607	0%	-0.0176194	-0.0176194	0%
9	3	-0.0036733	-0.0036733	0%	-0.00285714	-0.00285714	0%
10	6	-0.00428571	-0.00428571	0%	-0.00142857	-0.00142857	0%
11	7	-0.00428571	-0.00428571	0%	-0.000714286	-0.000714286	0%
12	8	0	0	0%	0	0	0%
13	1	0	0	0%	0	0	0%

Elemente (lokal axial) Verzerrung & Spannung Prog vs Abaqus

Element (Abaqus)	Element (Prog)	E11_prog [-]	E11_abaqus [-]	relΔE11 [%]	S11_prog [Pa]	S11_abaqus [Pa]	relΔS11 [%]
1	16	0.000752923	0.000752923	0%	1.58114e+08	1.58114e+08	0%
2	17	-0.000714286	-0.000714286	0%	-1.5e+08	-1.5e+08	0%
3	13	4.34709e-05	4.34709e-05	0%	9.12888e+06	9.12888e+06	0%
4	12	0.000221545	0.000221545	0%	4.65245e+07	4.65245e+07	0%
5	11	-0.000266634	-0.000266634	0%	-5.5993e+07	-5.5993e+07	0%
6	4	4.03593e-05	4.03593e-05	0%	8.47545e+06	8.47545e+06	0%
7	7	-0.000429463	-0.000429463	0%	-9.01871e+07	-9.01871e+07	0%
8	23	0.000567515	0.000567515	0%	1.19178e+08	1.19178e+08	0%
9	14	-0.000583873	-0.000583873	0%	-1.22613e+08	-1.22613e+08	0%
10	15	-0.000137467	-0.000137467	0%	-2.88681e+07	-2.88681e+07	0%
11	5	0.000168659	0.000168659	0%	3.54183e+07	3.54183e+07	0%
12	6	-0.000319648	-0.000319648	0%	-6.71261e+07	-6.71261e+07	0%
13	24	0.000684057	0.000684057	0%	1.43652e+08	1.43652e+08	0%
14	2	-0.000612411	-0.000612411	0%	-1.28606e+08	-1.28606e+08	0%
15	3	-0.00047619	-0.00047619	0%	-1e+08	-1e+08	0%
16	19	4.2514e-18	4.2826e-18	0%	8.92794e-07	8.99346e-07	0%
17	10	-0.000238095	-0.000238095	0%	-5e+07	-5e+07	0%
18	21	-0.000238095	-0.000238095	0%	-5e+07	-5e+07	0%
19	20	0	0	0%	-1.79999e-06	-6.83047e-07	0%
20	9	-0.00047619	-0.00047619	0%	-1e+08	-1e+08	0%
21	1	9.80695e-05	9.80695e-05	0%	2.05946e+07	2.05946e+07	0%
22	8	-0.000612411	-0.000612411	0%	-1.28606e+08	-1.28606e+08	0%
23	22	-0.00047619	-0.00047619	0%	-1e+08	-1e+08	0%
24	18	0	0	0%	1.82146e-07	0	0%

Reaktionskräfte (global) Prog vs Abaqus

Node (Abaqus)	Node (Prog)	RF1_prog [N]	RF1_abaqus [N]	relΔRF1 [%]	RF2_prog [N]	RF2_abaqus [N]	relΔRF2 [%]
12	8	-5.68434e-11	-2.15999e-11	0%	5000	5000	0%
13	1	0	0	0%	10000	10000	0%

Nachwort

Dass die Ergebnisse nur vernachlässigbare Abweichungen haben, erweckt auch mein Erstaunen.

Der Code

In der Sprechestunde werde ich persönlich Hilfe anbieten um den Umgang mit dem Code zu erklären.

Code des Solvers:

In [ ]:

```python
import os
import json
import math
from typing import Dict, List, Tuple

import numpy as np

BASE_DIR = os.path.dirname(__file__)
TEMP_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "temp")
MODEL_PATH = os.path.join(TEMP_DIR, "model.json")
RESULTS_PATH = os.path.join(TEMP_DIR, "results.json")


def ensure_temp_dir():
    os.makedirs(TEMP_DIR, exist_ok=True)


def read_model():
    with open(MODEL_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)


def assemble_system(model: Dict):
    nodes = model["nodes"]
    elements = model["elements"]
    supports_list = model.get("supports", [])
    loads_list = model.get("loads", [])

    node_ids = [n["id"] for n in nodes]
    id_to_idx = {nid: i for i, nid in enumerate(node_ids)}
    n_dof = 2 * len(nodes)

    K = np.zeros((n_dof, n_dof), dtype=float)
    R = np.zeros((n_dof,), dtype=float)

    def dof_index(nid: int) -> Tuple[int, int]:
        i = id_to_idx[nid]
        return 2 * i, 2 * i + 1

    for e in elements:
        n1 = next(n for n in nodes if n["id"] == e["n1"])
        n2 = next(n for n in nodes if n["id"] == e["n2"])
        x1, y1 = n1["x"], n1["y"]
        x2, y2 = n2["x"], n2["y"]
        dx, dy = x2 - x1, y2 - y1
        L = math.hypot(dx, dy)
        if L < 1e-12:
            continue
        c, s = dx / L, dy / L
        EA_L = e.get("E", model.get("defaults", {}).get("E", 210e9)) * e.get("A", model.get("defaults", {}
        ke = EA_L * np.array(
            [
                [ c*c,  c*s, -c*c, -c*s],
                [ c*s,  s*s, -c*s, -s*s],
                [-c*c, -c*s,  c*c,  c*s],
                [-c*s, -s*s,  c*s,  s*s],
            ],
            dtype=float,
        )
        dofs = (*dof_index(n1["id"]), *dof_index(n2["id"]))
        for i in range(4):
            for j in range(4):
                K[dofs[i], dofs[j]] += ke[i, j]

    for ld in loads_list:
        ux_i, uy_i = dof_index(ld["node"])
        R[ux_i] += ld.get("fx", 0.0)
        R[uy_i] += ld.get("fy", 0.0)

    fixed_dofs = []
    for spt in supports_list:
        nid = spt["node"]
```

```
        ux_flag = bool(spt.get("ux", False))
        uy_flag = bool(spt.get("uy", False))
        dof_x, dof_y = dof_index(nid)
        if ux_flag:
            fixed_dofs.append(dof_x)
        if uy_flag:
            fixed_dofs.append(dof_y)

    all_dofs = np.arange(n_dof)
    fixed_dofs = np.array(sorted(set(fixed_dofs)), dtype=int)
    free_dofs = np.array([d for d in all_dofs if d not in set(fixed_dofs)], dtype=int)

    return K, R, free_dofs, fixed_dofs, id_to_idx


def solve_truss(model: Dict):
    K, R, free, fixed, id_to_idx = assemble_system(model)
    n_dof = K.shape[0]
    U = np.zeros(n_dof, dtype=float)

    Kff = K[np.ix_(free, free)]
    Rf = R[free]
    Uf = np.linalg.solve(Kff, Rf)
    U[free] = Uf

    reac_full = K @ U - R
    reactions = []
    for d in fixed:
        node_index = d // 2
        nid = next(k for k, v in id_to_idx.items() if v == node_index)
        if d % 2 == 0:
            reactions.append({"node": nid, "rx": float(reac_full[d]), "ry": 0.0})
        else:
            reactions.append({"node": nid, "rx": 0.0, "ry": float(reac_full[d])})

    reac_by_node: Dict[int, Tuple[float, float]] = {}
    for r in reactions:
        nid = r["node"]
        rx, ry = reac_by_node.get(nid, (0.0, 0.0))
        rx += r.get("rx", 0.0)
        ry += r.get("ry", 0.0)
        reac_by_node[nid] = (rx, ry)
    reactions_combined = [{"node": nid, "rx": float(rx), "ry": float(ry)} for nid, (rx, ry) in reac_by_noc

    sum_rx = float(sum(r["rx"] for r in reactions_combined))
    sum_ry = float(sum(r["ry"] for r in reactions_combined))
    sum_R = float(math.hypot(sum_rx, sum_ry))


    node_ids = sorted(id_to_idx.keys(), key=lambda k: id_to_idx[k])
    node_results = []
    for nid in node_ids:
        i = id_to_idx[nid]
        node_results.append({"id": nid, "ux": float(U[2 * i]), "uy": float(U[2 * i + 1])})

    elem_results = []
    nodes = model["nodes"]
    elements = model["elements"]
    for e in elements:
        n1 = next(n for n in nodes if n["id"] == e["n1"])
        n2 = next(n for n in nodes if n["id"] == e["n2"])
        i1 = id_to_idx[n1["id"]]
        i2 = id_to_idx[n2["id"]]
        x1, y1 = n1["x"], n1["y"]
        x2, y2 = n2["x"], n2["y"]
        dx, dy = x2 - x1, y2 - y1
        L = math.hypot(dx, dy)
        if L < 1e-12:
            N = 0.0
            strain = 0.0
            stress = 0.0
        else:
            c, s = dx / L, dy / L
```

```python
            ue = np.array([U[2 * i1], U[2 * i1 + 1], U[2 * i2], U[2 * i2 + 1]])
            delta = np.array([-c, -s, c, s]) @ ue
            E = e.get("E", model.get("defaults", {}).get("E", 210e9))
            A = e.get("A", model.get("defaults", {}).get("A", 1e-4))
            N = (E * A / L) * delta
            strain = delta / L
            stress = E * strain
        elem_results.append({
            "id": e["id"],
            "force": float(N),
            "strain": float(strain),
            "stress": float(stress),
        })

    results = {
        "nodes": node_results,
        "elements": elem_results,
        "reactions": reactions_combined,
        "reactions_sum": {"rx": sum_rx, "ry": sum_ry, "R": sum_R},
        "metadata": {
            "dof": int(n_dof),
            "free_dofs": int(getattr(free, 'size', len(free))),
            "fixed_dofs": int(getattr(fixed, 'size', len(fixed)))
        },
    }
    return results


def write_results(results: Dict):
    ensure_temp_dir()
    with open(RESULTS_PATH, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(results, f, indent=2)
    print(f"Ergebnisse gespeichert: {RESULTS_PATH}")


def run_solver():
    if not os.path.exists(MODEL_PATH):
        raise FileNotFoundError(f"Modelldatei nicht gefunden: {MODEL_PATH}. Bitte zuerst den Preprocessor
    model = read_model()
    results = solve_truss(model)
    write_results(results)


if __name__ == "__main__":
    run_solver()
```

Code eines Falls für die Berechung:

In [ ]:

```json
{
  "nodes": [
    {
      "id": 1,
      "x": 0.0,
      "y": 0.0
    },
    {
      "id": 2,
      "x": 2.0,
      "y": 0.0
    },
    {
      "id": 3,
      "x": 4.0,
      "y": 0.0
    },
    {
      "id": 4,
      "x": 3.0,
      "y": 2.0
    },
    {
```

```
      "id": 5,
      "x": 1.0,
      "y": 2.0
    },
    {
      "id": 6,
      "x": -1.0,
      "y": 2.0
    },
    {
      "id": 7,
      "x": -2.0,
      "y": 0.0
    },
    {
      "id": 8,
      "x": -3.0,
      "y": 2.0
    },
    {
      "id": 9,
      "x": -4.0,
      "y": 0.0
    }
  ],
  "elements": [
    {
      "id": 1,
      "n1": 9,
      "n2": 8,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 2,
      "n1": 8,
      "n2": 7,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 3,
      "n1": 7,
      "n2": 9,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 4,
      "n1": 8,
      "n2": 6,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 5,
      "n1": 6,
      "n2": 5,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 6,
      "n1": 5,
      "n2": 4,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 7,
      "n1": 4,
      "n2": 3,
      "E": 200000000000.0,
```

```
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 8,
      "n1": 4,
      "n2": 2,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 9,
      "n1": 2,
      "n2": 5,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 10,
      "n1": 5,
      "n2": 1,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 11,
      "n1": 1,
      "n2": 6,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 12,
      "n1": 6,
      "n2": 7,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 13,
      "n1": 7,
      "n2": 1,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 14,
      "n1": 1,
      "n2": 2,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    },
    {
      "id": 15,
      "n1": 2,
      "n2": 3,
      "E": 200000000000.0,
      "A": 0.0016
    }
  ],
  "supports": [
    {
      "node": 9,
      "ux": true,
      "uy": true
    },
    {
      "node": 3,
      "ux": false,
      "uy": true
    }
  ],
  "loads": [
    {
```

```
      "node": 1,
      "fx": 0.0,
      "fy": -20000.0
    }
  ],
  "defaults": {
    "E": 200000000000.0,
    "A": 0.0016
  }
}
```


Code eine Ergebnisses:

In [ ]:


```
{
  "nodes": [
    {
      "id": 1,
      "ux": 0.0,
      "uy": 0.0
    },
    {
      "id": 2,
      "ux": 0.21000000000128885,
      "uy": 0.000142857142857986
    },
    {
      "id": 3,
      "ux": 0.21016666666795655,
      "uy": -0.21057072768577975
    },
    {
      "id": 4,
      "ux": 0.6324314634654166,
      "uy": 0.000428571428573958
    },
    {
      "id": 5,
      "ux": 0.6324552729892263,
      "uy": -0.2107612038762567
    },
    {
      "id": 6,
      "ux": 1.0554819745485937,
      "uy": 0.0006190476190508922
    },
    {
      "id": 7,
      "ux": 1.0554938793104984,
      "uy": -0.21085644197149475
    },
    {
      "id": 8,
      "ux": 1.4788561251322772,
      "uy": -0.10512018527146003
    },
    {
      "id": 9,
      "ux": 0.0,
      "uy": 0.0
    }
  ],
  "elements": [
    {
      "id": 1,
      "force": 3000.000000017706,
      "strain": 0.000142857142857986,
      "stress": 30000000.00017706
    },
    {
      "id": 2,
      "force": 3500.0000000217633,
```

```
    "strain": 0.00016666666666770302,
    "stress": 35000000.00021763
  },
  {
    "id": 3,
    "force": -4242.6406871439,
    "strain": -0.00020203050891161428,
    "stress": -42426406.871439
  },
  {
    "id": 4,
    "force": 3000.000000017706,
    "strain": 0.000142857142857986,
    "stress": 30000000.00017706
  },
  {
    "id": 5,
    "force": -1118.0339887612038,
    "strain": -5.323971375053351e-05,
    "stress": -11180339.887612037
  },
  {
    "id": 6,
    "force": -2000.000000007815,
    "strain": -9.523809523846738e-05,
    "stress": -20000000.00007815
  },
  {
    "id": 7,
    "force": 500.00000000494094,
    "strain": 2.3809523809759092e-05,
    "stress": 5000000.000049409
  },
  {
    "id": 8,
    "force": 2000.0000000078094,
    "strain": 9.523809523846711e-05,
    "stress": 20000000.000078093
  },
  {
    "id": 9,
    "force": -1118.033988759379,
    "strain": -5.323971375044662e-05,
    "stress": -11180339.88759379
  },
  {
    "id": 10,
    "force": -999.9999999996817,
    "strain": -4.761904761903246e-05,
    "stress": -9999999.999996817
  },
  {
    "id": 11,
    "force": 249.99999999897327,
    "strain": 1.1904761904713013e-05,
    "stress": 2499999.9999897326
  },
  {
    "id": 12,
    "force": 1030.7764064038574,
    "strain": 4.908459078113606e-05,
    "stress": 10307764.064038573
  },
  {
    "id": 13,
    "force": -1030.776406404423,
    "strain": -4.908459078116299e-05,
    "stress": -10307764.064044228
  },
  {
    "id": 14,
    "force": 3500.000000021481,
    "strain": 0.03500000000021481,
```

```
      "stress": 350000.0000021481
    }
  ],
  "reactions": [
    {
      "node": 1,
      "rx": 3000.0000000172295,
      "ry": -4.656612873077393e-10
    },
    {
      "node": 9,
      "rx": -3500.000000021481,
      "ry": 0.0
    }
  ],
  "reactions_sum": {
    "rx": -500.00000000425143,
    "ry": -4.656612873077393e-10,
    "R": 500.00000000425143
  },
  "metadata": {
    "dof": 18,
    "free_dofs": 14,
    "fixed_dofs": 4,
    "singular": false
  }
}
```